Опорно-двигательная система человека. Скелет

Опорно-двигательный аппарат состоит из костей скелета, их соединений и мышц.

Функции опорно-двигательного аппарата:

Опорная: является опорой всего тела; к костям прикрепляются мягкие ткани и органы;

Двигательная: система рычагов с подвижными соединениями, приводимых в движение мышцами;

Защитная: образует полости для жизненно важных органов — позвоночный канал для спинного мозга; черепная коробка — для головного мозга; грудная полость — для сердца и легких; тазовые кости — для защиты органов мочеполовой системы;

Минеральный обмен: кости являются депо для минеральных солей: фосфора, кальция, железа, меди; регулируют постоянство минерального состава внутренней среды организма;

Кроветворная (гемопоэтическая функция): из стволовых гемопоэтических клеток костного мозга образуются клетки крови и иммунной системы.

Химический состав костной ткани

В состав костной ткани входят:

Органические вещества (в основном белки): придают костям гибкость и упругость;

Неорганические вещества (вода, соли кальция, магния, фосфаты): минеральные соли придают костям твердость.

В детском возрасте количество органических веществ максимально, кости детей упругие, устойчивы к переломам, однако легко деформируются при чрезмерных нагрузках.
С возрастом количество органических веществ уменьшается, а доля минеральных солей увеличивается. Кости приобретают твердость и прочность.
У пожилых людей в костях уменьшается доля минеральных веществ, из-за этого их кости становятся более хрупкими.

В состав скелета человека входит более 200 костей (у новорожденного — более 300 костей). Точное количество костей определить невозможно, т.к. в детском возрасте продолжается замена хрящевых частей костными. Количество копчиковых позвонков у людей варьирует от 3 до 5.

Внешнее строение кости

(на примере кости бедра)

На поверхностях каждой кости выражен сложный рельеф из борозд, выпуклостей и отверстий. Эти структуры служат для крепления мышц и связок; через отверстия в глубь кости проходят нервы и сосуды.

Диафиз, или тело кости — трубчатая средняя часть из компактного вещества; внутри — костномозговая полость с жёлтым костным мозгом.

Эпифизы — утолщенные конечные отделы кости, заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом; снаружи покрыты гиалиновым хрящом.

Метафизы — участки между диафизом и эпифизом: в детском возрасте состоят из хряща; позже хрящ замещается костью.

Между эпифизом и метафизом расположена *эпифизарная пластинка* (хрящевая пластинка роста).

Апофизы — костные выступы на эпифизах, которые являются местом прикрепления мышц и связок.

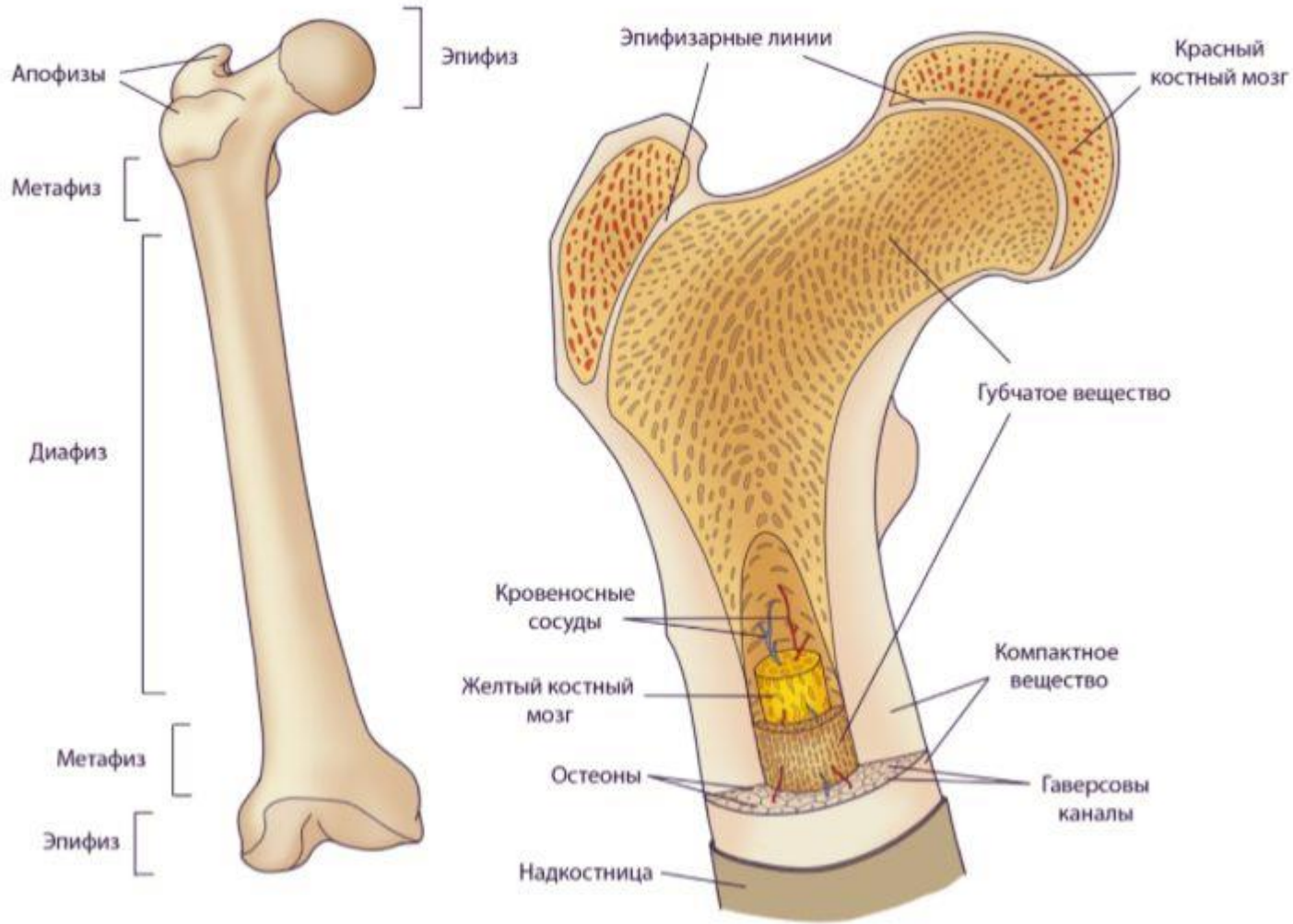


Рис. Строение кости

Внутреннее строение кости

1. Надкостница
Снаружи кость покрыта надкостницей (кроме зон суставного хряща).
Надкостница — тонкий слой прочной соединительной ткани, в которой много кровеносных и лимфатических сосудов и нервных окончаний.
2. Под надкостницей расположен слой компактного вещества
3. Губчатое вещество
4. Костный мозг

Костный мозг не имеет ничего общего с головным и спинным мозгом. Он не относится к нервной системе и не имеет нейронов.
Различают два вида костного мозга:
Красный костный мозг: у взрослого человека - находится в эпифизах длинных трубчатых костей и в губчатом веществе позвонков;
Жёлтый костный мозг: у взрослого человека - заполняет костномозговые полости диафизов длинных (трубчатых) костей. В жёлтом костном мозгу преобладает жировая ткань.
Функция: гемопоэз — образование клеток крови.

Ребенок рождается с красным костным мозгом в полостях трубчатых костей, но к 25 годам в диафизах длинных трубчатых костей красный костный мозг полностью замещается желтым костным мозгом. Красный костный мозг — основной кроветворный орган человека.



Рис. Красный костный мозг ребёнка и взрослого человека

Строение сустава

Сустав — подвижное соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
Функция — движение костей: сгибание — разгибание, отведение — приведение, вращение.



Рис. Строение сустава

Строение скелета

Скелет взрослого человека состоит более чем из 200 костей, которые соединены между собой

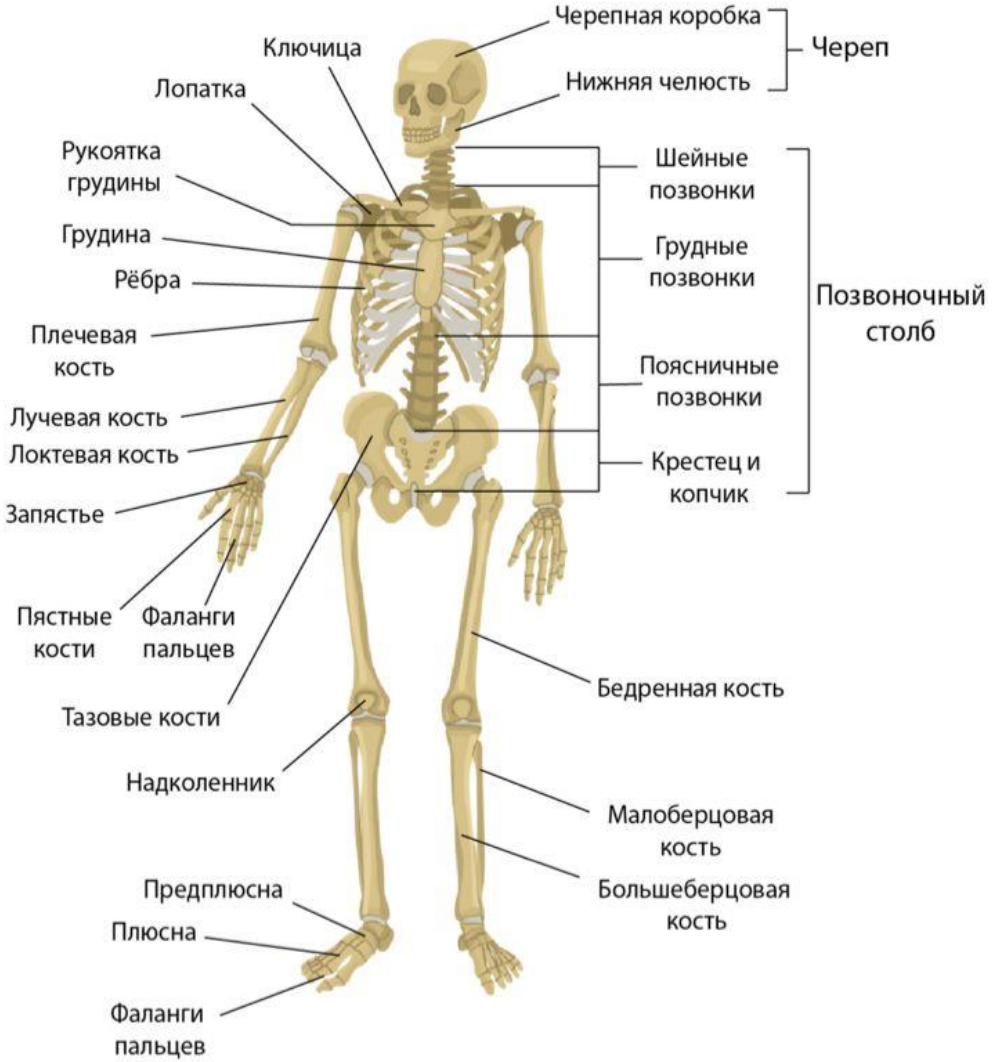


Рис. Строение скелета человека

Скелет головы (череп)

Череп состоит из мозгового и лицевого отделов.
Мозговой отдел черепа образован прочно и неподвижно соединенными между собой с помощью швов костями.
Это парные теменные и височные, непарные лобная и затылочная кости.
В височной кости имеется отверстие наружного слухового прохода.
На нижней поверхности затылочной кости есть большое затылочное отверстие, через которое полость черепа соединяется с позвоночным каналом.
В лицевом отделе черепа 15 костей.
Самые крупные из них челюстные.

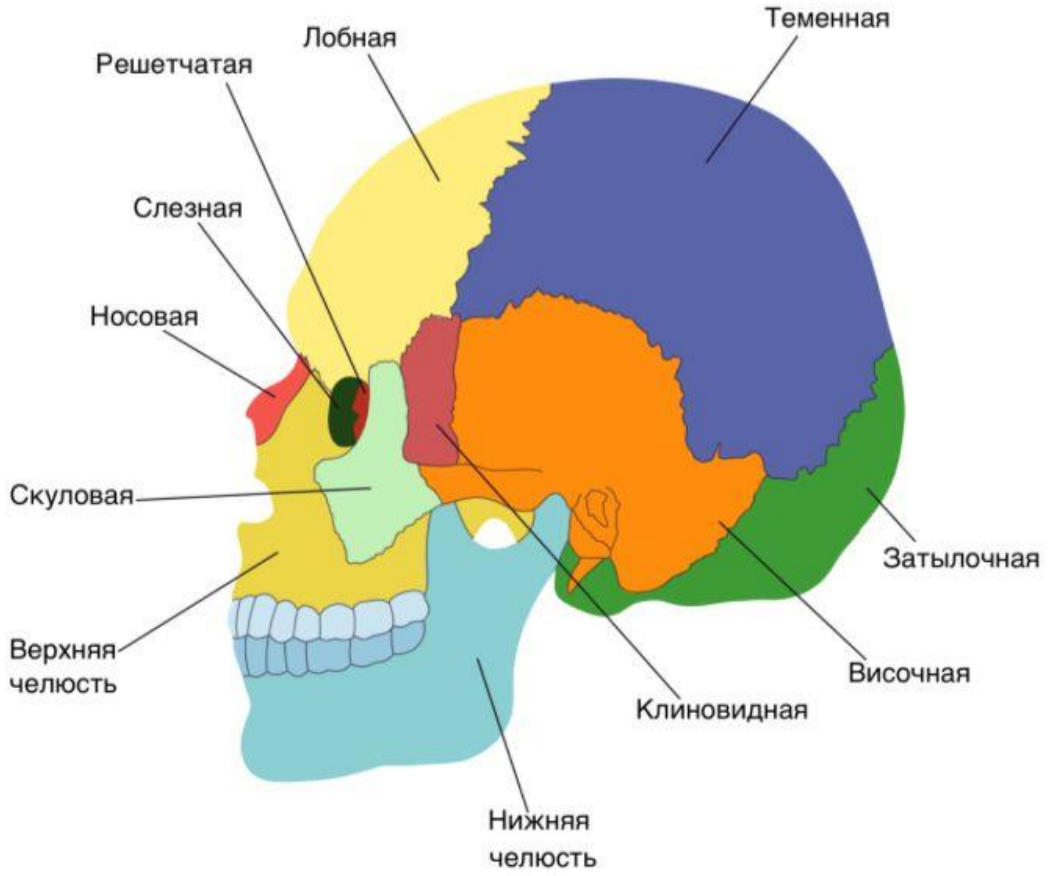


Рис. Строение черепа человека

Скелет туловища

Позвоночник, или позвоночный столб, у большинства людей состоит из 32 - 34 коротких костей — позвонков. Каждый позвонок имеет тело и несколько отростков. Позвонки расположены друг над другом.
Между позвонками находятся прослойки упругой хрящевой ткани, обеспечивающие гибкость позвоночника -- межпозвоночные диски.
Внутри позвоночника в позвоночном канале расположен спинной мозг.

Пять отделов позвоночника:
Шейный (7 позвонков): первый — атлант
Грудной (12 позвонков)
Поясничный (5 позвонков)
Крестцовый (5 сросшихся позвонков)
Копчиковый (3 — 5 сросшихся позвонков)

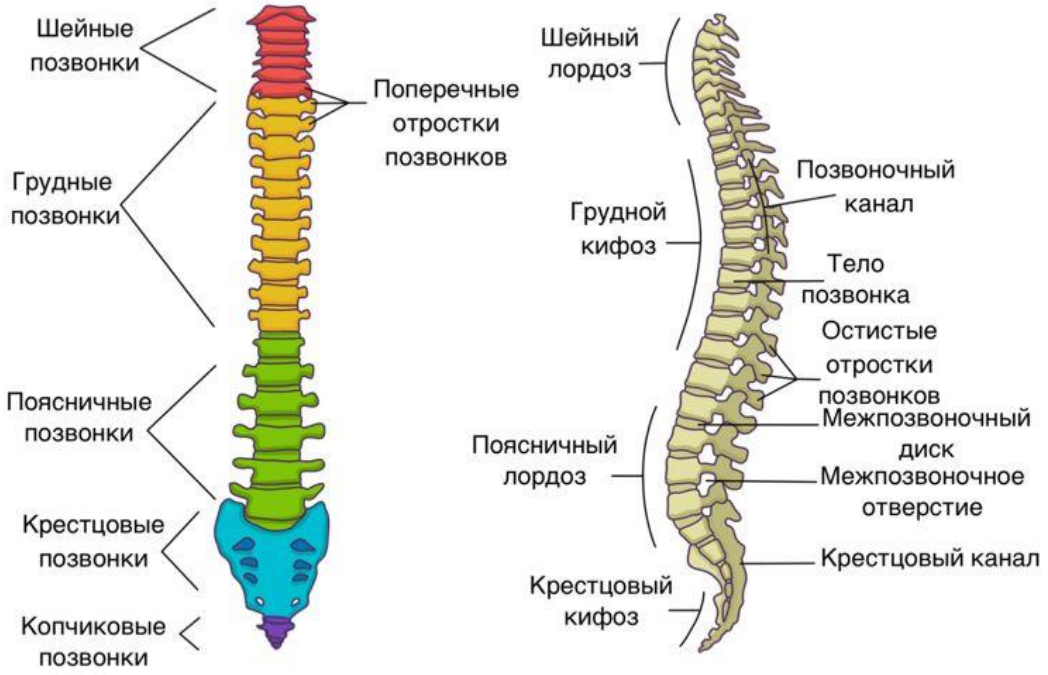


Рис. Строение позвоночника человека

Грудная клетка

Грудная клетка образована 12 парами ребер и грудиной. С каждым грудным позвонком сочленена одна из 12 пар ребер, из них:
7 пар — истинные ребра, соединенные хрящом с грудиной;
3 пары — ложные ребра, так как присоединяются своими хрящами не к грудине, а к хрящу предыдущего ребра;
2 пары — колеблющиеся (свободные) ребра, то есть не соединённые ни с грудиной, ни с другими рёбрами через хрящ.
У некоторых людей может отсутствовать 11-я или 12-я пара ребер, или быть дополнительная 13-я пара свободных рёбер.

Функция грудной клетки:

Защита органов грудной полости: сердца и легких;
Дыхание.

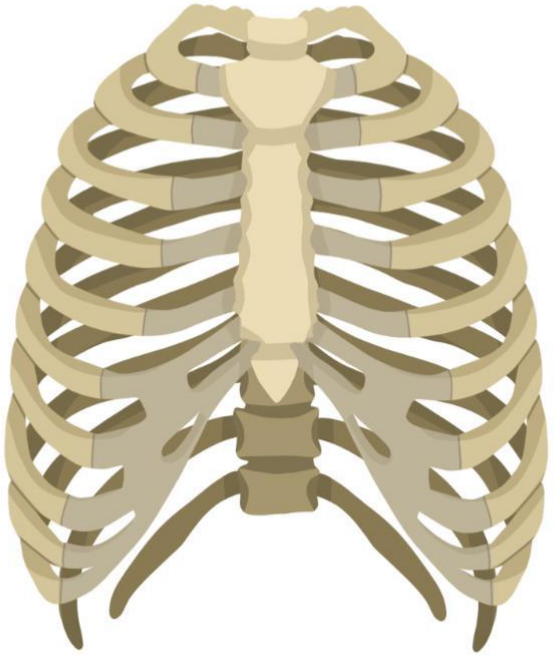


Рис. Грудная клетка

Скелет пояса верхних конечностей (плечевого пояса)

В скелет плечевого пояса входят:
Парные ключицы: дополнительная фиксация плечевого сустава.
Парные лопатки: обеспечивает сочленение плечевой кости с ключицей.

Скелет свободных верхних конечностей

В скелет свободных верхних конечностей входит:
Плечевая кость
Кости предплечья: локтевая и лучевая
Кости кисти: кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев.

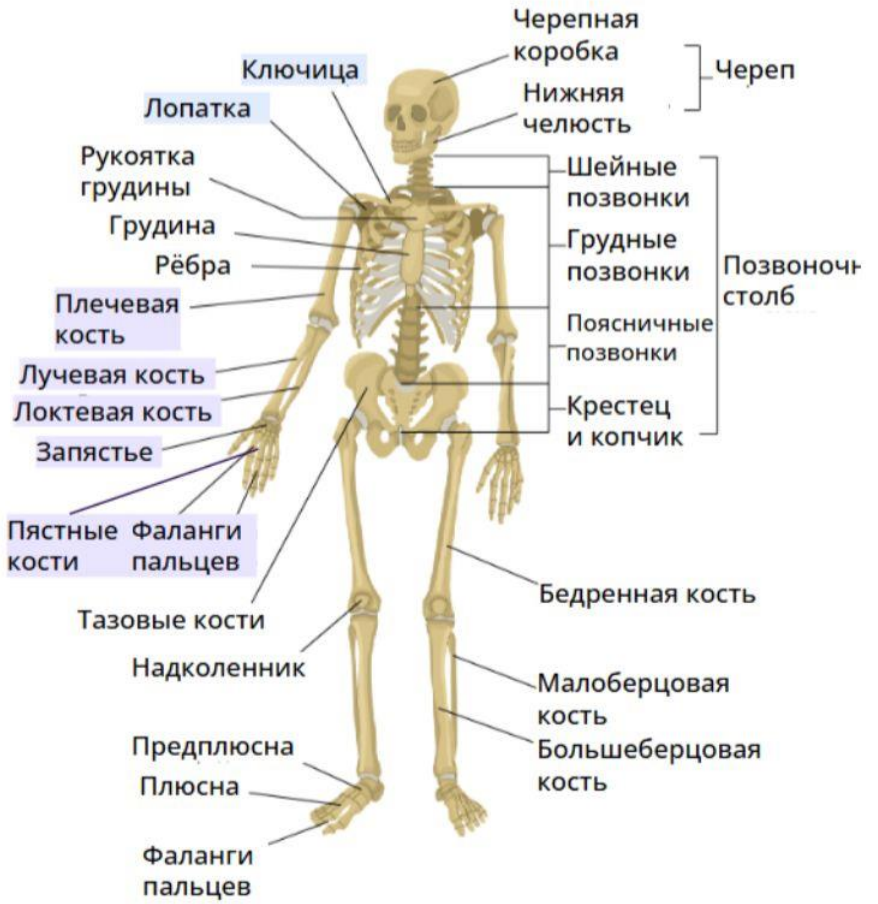


Рис. Скелет человека: верхняя конечность

Скелет пояса нижних конечностей

Две массивные плоские тазовые кости состоят из сросшихся лобковой, седалищной и подвздошной костей. Тазовые кости срастаются сзади с крестцом, а спереди соединены между собой. Они составляют пояс нижней конечности.

Скелет свободных нижних конечностей

Во впадину каждой из тазовых костей входит шаровидная головка бедренной кости.
В скелет свободной нижней конечности входит:
Бедренная кость
Кости голени: большая и малая берцовая кости
Кости стопы: кости предплюсны (в т. ч. пяточная и таранная кости), плюсневые кости и фаланги пальцев.

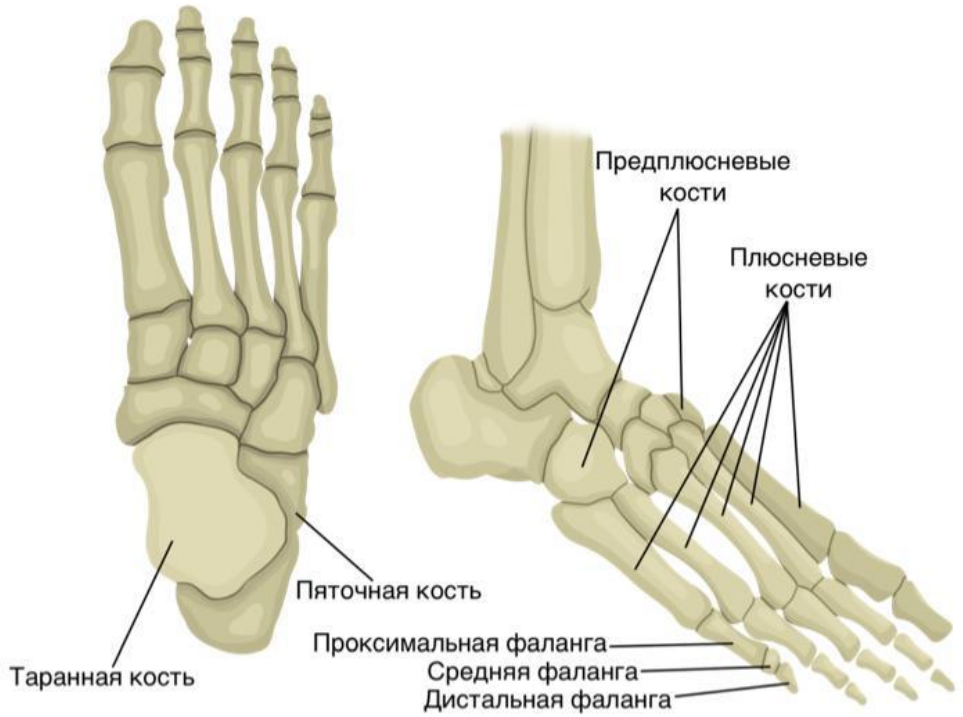


Рис. Строение стопы человека